

1. Limită și continuitate

$A \subseteq \mathbb{R}$ nevidă, $x \in A \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

Def: Spunem că elementul $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ este

a) punct de acumulare al mulțimii A dacă $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și de numere din $A \setminus \{x_0\}$ cu proprietatea că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

În acest caz notăm $x_0 \in A'$.

Notatie: A' - mulțimea punctelor de acumulare ale lui A .

b) punct izolat al mulțimii A dacă $x_0 \in A \setminus A'$.

Ex: 1) $A = (a, b)$



$a \in A'$ deoarece există șirul $x_n = a + \frac{b-a}{2n} \in A$, $\forall n \geq 1$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Analog $b \in A'$, deci $A' = [a, b]$

2) $A = \mathbb{N}$



$x_n = n \in A$, $\forall n \in \mathbb{N}$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

$\forall n \in \mathbb{N}$, n - punct izolat al mulțimii $\mathbb{N} \Rightarrow A' = \{+\infty\}$

Def: (limita unei funcții într-un punct)

Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție, $l \in \bar{\mathbb{R}}$ și $x_0 \in A'$. Spunem că l este limita funcției f în punctul x_0 dacă $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și de numere din $A \setminus \{x_0\}$ cu proprietatea $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$.

Notatie: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

(2)

Ex: Fie $[x] = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$ partea întreagă a lui $x \in \mathbb{R}$

Arătăm că $\forall p \in \mathbb{Z}, \nexists \lim_{x \rightarrow p} [x]$

$$x_0 = p, x_n = p + \frac{1}{n},$$

$$y_n = p - \frac{1}{n}, \forall n \geq 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = p \quad \text{și}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [x_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} p = p \neq p-1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (p-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} [y_n]$$

Def: Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x_0 \in A \cap \mathbb{A}$. Spunem că

a) f este continuă în punctul x_0 dacă $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

$$\text{Putem astfel scrie } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x).$$

b) f este continuă pe mulțimea A dacă f continuă în $\forall x \in A$

Ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = [x]$

f este continuă pe $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ și discontinuă pe $\mathbb{Z}$.

Def: Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in A \text{ a.î. } f(x) = y\}$ imaginea funcției. Spunem că

a) f este mărginită inferior, mărginită superior, respectiv mărginită dacă mulțimea $f(A)$ are această proprietate.

b) f își atinge extremele pe A dacă $\exists x_1, x_2 \in A$ a.î.

$$f(x_1) = \inf f(A) \text{ și } f(x_2) = \sup f(A).$$

În acest caz putem scrie

$f(x_1) = \min f(A)$ și $f(x_2) = \max f(A)$ numite extremele funcției.

[T] (Weierstrass) Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pe $[a, b]$ atunci au loc afirmațiile:

- 1° f este mărginită
- 2° f își atinge extremele pe $[a, b]$

2. Derivabilitate

Def: Fie funcția $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0 \in (a, b)$. Spunem că

a) f are derivată în punctul x_0 dacă

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \stackrel{\text{not}}{=} f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}}$$

numită derivata lui f în x_0 .

b) f este derivabilă în punctul x_0 dacă f are derivată în punctul x_0 și $f'(x_0) \in \mathbb{R}$

c) f este derivabilă pe (a, b) dacă f este derivabilă în $\forall x \in (a, b)$

Ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{1}{x^2}} = +\infty, \quad f'(0) \notin \mathbb{R}$$

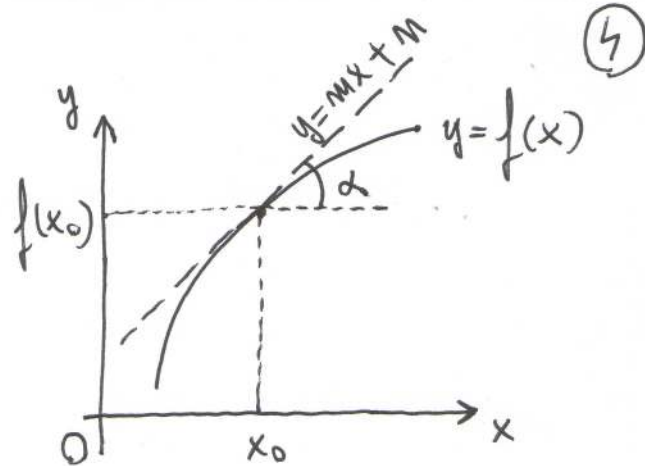
Obs (interpretarea geometrică a derivatei)

Derivata unei funcții într-un punct reprezintă panta tangentei la graficul funcției în acel punct.

- ecuația dreptei prin (x_0, y_0) :

$$y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$$

$m = \text{tg } \alpha$ panta dreptei



- ecuația tangentei la grafic
în punctul $(x_0, f(x_0))$:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0), \quad m = f'(x_0)$$

Prop: Orice funcție derivabilă într-un punct este continuă
în acel punct. Reciproc nu este adevărat.

Dem: Fie $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ funcție derivabilă în $x_0 \in (a, b)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) + f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot$$

$$\cdot (x - x_0) + f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0) \Rightarrow f \text{ continuă în } x_0.$$

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}$ mulțime nevidă, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x_0 \in A$.

Spunem că:

a) x_0 este punct de minim (local) al lui f dacă
 $\exists \delta > 0$ a.i. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A : f(x_0) \leq f(x)$

b) x_0 este punct de maxim (local) al lui f dacă
 $\exists \delta > 0$ a.i. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A : f(x_0) \geq f(x)$

c) x_0 este punct de extrem (local) al lui f dacă
el este punct de minim sau maxim (local).

[T] (Fermat). Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Dacă

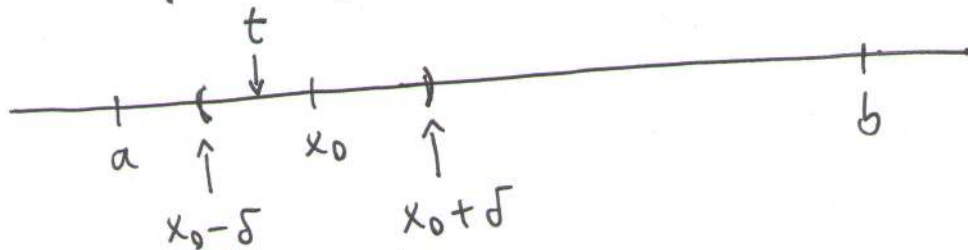
- i) $x_0 \in (a, b)$
- ii) f are derivată în x_0
- iii) x_0 este punct de extrem

atunci $f'(x_0) = 0$.

Dem: Considerăm x_0 punct de minim local.

$x_0 \in (a, b) \Rightarrow \exists \delta > 0$ a.î. $a < x_0 - \delta < x_0 < x_0 + \delta < b$ și

$$f(x_0) \leq f(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$



$$\forall t \in (x_0 - \delta, x_0): \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \leq 0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{t \nearrow x_0} \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \leq 0$$

$$\forall t \in (x_0, x_0 + \delta): \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \geq 0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{t \searrow x_0} \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \geq 0$$

$$\Rightarrow f'(x_0) = 0.$$

[T] (Rolle). Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Dacă

- i) f continuă pe $[a, b]$
- ii) f derivabilă pe (a, b)
- iii) $f(a) = f(b)$

atunci $\exists x_0 \in (a, b)$ a.î. $f'(x_0) = 0$.

(6)

Dem: f continuă pe $[a, b] \Rightarrow f$ îşi atinge extremele pe $[a, b]$
 $\Rightarrow \exists x_1, x_2 \in [a, b]$ a.î. $f(x_1) = \min f[a, b]$ şi $f(x_2) = \max f[a, b]$.
 x_1, x_2 sunt puncte de extrem (global).

Distingem cazurile:

I. $x_1 \in (a, b) \Rightarrow f'(x_1) = 0$ şi alegem $x_0 = x_1$.

II. $x_2 \in (a, b) \Rightarrow f'(x_2) = 0$ şi alegem $x_0 = x_2$.

III. $x_1, x_2 \notin (a, b) \Rightarrow x_1, x_2 \in \{a, b\} \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow f(a) = f(b)$

$\Rightarrow f$ este constantă pe $[a, b] \Rightarrow f'(x) = 0, \forall x_0 \in (a, b)$

[I] (teorema de medie a lui Lagrange)

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcţie. Dacă

i) f continuă pe $[a, b]$

ii) f derivabilă pe (a, b)

atunci $\exists x_0 \in (a, b)$ a.î. $f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Dem: Arătăm că funcţia $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot x$, $\forall x \in [a, b]$ satisface ipotezele

teoremei lui Rolle.

g este continuă pe $[a, b]$ şi derivabilă pe (a, b) ,

$$g(a) = g(b) = \frac{b \cdot f(a) - a \cdot f(b)}{b-a}$$

(7)

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \exists x_0 \in (a, b) \text{ a.î. } g'(x_0) = 0 \\ g'(x_0) = f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

Obs (interpretarea geometrică a teoremei de medie)

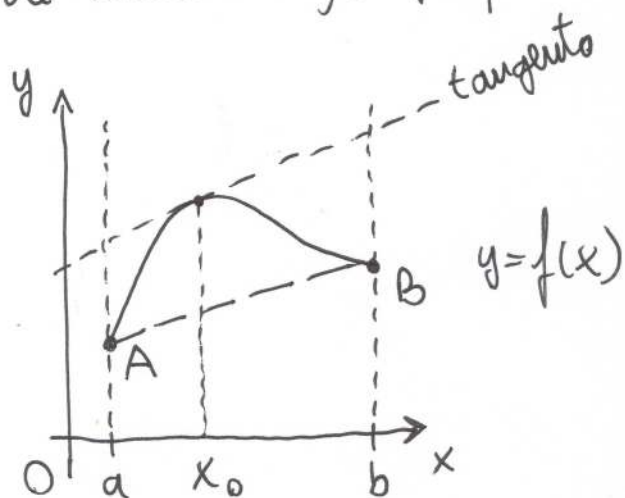
Există cel puțin o tangentă la graficul funcției paralelă cu segmentul de dreaptă determinat de extremitățile graficului.

- ecuația tangentei:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

- ecuația dreptei AB:

$$A(a, f(a)), B(b, f(b))$$



$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow y = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \cdot x + \frac{b \cdot f(a) - a \cdot f(b)}{b-a}$$

3. Derivate de ordin superior

Considerăm $-\infty < a < b \leq +\infty$

Def: Fie $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x_0 \in (a, b)$.

1) Dacă $\exists \delta > 0$ a.î. f este derivabilă pe $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq (a, b)$, iar funcția $f': (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ este la rândul ei derivabilă în x_0 , atunci spunem că f este de două ori